

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP
MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
LAB03: LINQ CƠ BẢN

Giảng viên hướng dẫn: **ĐỖ NHƯ TÀI**

Sinh viên thực hiện: **BÙI PHÚC HÙNG**

Mã số sinh viên: **3124411115**

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2026

THỰC HÀNH LINQ CƠ BẢN

Mục tiêu

- Hiểu cách sử dụng LINQ để truy vấn dữ liệu trong mảng và List<T>.
- Sử dụng các toán tử/truy vấn cơ bản: where, orderby, select.
- Sử dụng các phương thức mở rộng: Count, Sum, Average, Min, Max, Distinct và GroupBy.
- Tạo dữ liệu đối tượng và truy vấn List<MonHoc>.
- Thực hiện truy vấn trên hai nguồn dữ liệu bằng join, GroupJoin và DefaultIfEmpty.

LỚP DỮ LIỆU ĐỐI TƯỢNG VÀ DỮ LIỆU TĨNH (DuLieuMau.cs)

```
using System.Collections.Generic;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    // lớp môn học bài 4.1
    public class MonHoc
    {
        public string MaMon { get; set; } = "";
        public string TenMon { get; set; } = "";
        public string He { get; set; } = "";
        public byte SoTiet { get; set; }
    }

    // lớp hệ đào tạo bài 6.1
    public class He
    {
        public string MaHe { get; set; } = "";
        public string TenHe { get; set; } = "";
    }

    // dữ liệu đề bài cung cấp
    public static class DuLieu
    {
        public static List<MonHoc> DS_Mon()
        {
            return new List<MonHoc>
            {
                new MonHoc { MaMon = "HP2 1", TenMon = "Nền tảng C#", He = "KTV", SoTiet = 64 },
                new MonHoc { MaMon = "HP2 2", TenMon = "Công nghệ ADO.NET", He = "KTV", SoTiet = 64 },
            }
        }
    }
}
```

```

        new MonHoc { MaMon = "HP3 1", TenMon = "Lập trình Windows
Forms", He = "KTV", SoTiet = 64 },
        new MonHoc { MaMon = "HP3 2", TenMon = "Xây dựng ứng dụng
Windows Forms", He = "KTV", SoTiet = 64 },
        new MonHoc { MaMon = "HP4 1", TenMon = "Lập trình Web với
HTML, CSS và JavaScript", He = "KTV", SoTiet = 64 },
        new MonHoc { MaMon = "HP4 2", TenMon = "Xây dựng ứng dụng
Web với ASP.NET", He = "KTV", SoTiet = 64 },
        new MonHoc { MaMon = "HP5 1", TenMon = "Lập trình CSDL SQL
Server căn bản", He = "KTV", SoTiet = 64 },
        new MonHoc { MaMon = "HP5 2", TenMon = "Lập trình CSDL SQL
Server nâng cao", He = "KTV", SoTiet = 64 },
        new MonHoc { MaMon = "JLCB", TenMon = "Joomla cơ bản", He =
"CD", SoTiet = 72 },
        new MonHoc { MaMon = "LINQ", TenMon = "Language-Integrated
Query", He = "CD", SoTiet = 64 },
        new MonHoc { MaMon = "DAWEB", TenMon = "Đồ án thực tế Web
với ASP.NET", He = "CD", SoTiet = 40 },
        new MonHoc { MaMon = "DAWIN", TenMon = "Đồ án thực tế
Windows Forms", He = "CD", SoTiet = 40 },
        new MonHoc { MaMon = "CC++", TenMon = "Lập trình hướng đối
tượng với C/C++", He = "CD", SoTiet = 128 },
        new MonHoc { MaMon = "JQUE", TenMon = "jQuery", He = "CD",
SoTiet = 22 },
        new MonHoc { MaMon = "XML", TenMon = "Công nghệ XML", He =
"CD", SoTiet = 32 },
        new MonHoc { MaMon = "CRYS", TenMon = "Crystal Report trong
Visual Studio", He = "CD", SoTiet = 32 },
        new MonHoc { MaMon = "BWEB", TenMon = "HTML, CSS và
JavaScript", He = "CD", SoTiet = 32 },
        new MonHoc { MaMon = "XYZ", TenMon = "Chưa đặt tên môn",
He = "", SoTiet = 0 }
    };
}

public static List<He> DS_He()
{
    return new List<He>
    {
        new He { MaHe = "KTV", TenHe = "Kỹ thuật viên" },
        new He { MaHe = "CD", TenHe = "Chuyên đề" },
        new He { MaHe = "OT", TenHe = "Chứng chỉ quốc tế" }
    };
}
}
}

```

Truy vấn LINQ trên mảng

Bài 2.1: Truy vấn mảng số nguyên

1. Yêu cầu đề

Cho mảng số nguyên:

```
int[] mangSo = { 50, 42, 16, 3, 9, 8, 12, 7, 24, 0 };
```

- Liệt kê các phần tử chia hết cho 4 và 3.
- Liệt kê các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 3.
- Tạo một dãy mới: số chẵn chia đôi, số lẻ giữ nguyên giá trị.

Kết quả câu c dự kiến: 25, 21, 8, 3, 9, 4, 6, 7, 12, 0.

2. Mã nguồn

```
using System;
using System.Linq;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    public static class Bai21
    {
        public static void Chay()
        {
            Console.WriteLine("-- Bài 2.1:");
            int[] mangSo = { 50, 42, 16, 3, 9, 8, 12, 7, 24, 0 };

            // a. Liệt kê các phần tử chia hết cho 4 và 3
            var cauA = mangSo.Where(x => x % 4 == 0 && x % 3 == 0);
            Console.WriteLine("a. Chia hết cho 4 và 3: " + string.Join(", ",
cauA));

            // b. Liệt kê các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 3
            var cauB = mangSo.Where(x => x <= 3);
            Console.WriteLine("b. Nhỏ hơn hoặc bằng 3: " + string.Join(", ",
cauB));

            // c. Tạo một mảng dữ liệu mới ngẫu nhiên (không viết cứng số
theo mảng cũ)
            Random rd = new Random();
            int[] mangMoi = Enumerable.Range(1, 10).Select(_ => rd.Next(1,
100)).ToArray();
            Console.WriteLine("c. Mảng dữ liệu mới: " + string.Join(", ",
mangMoi));

            // Tạo một dãy mới: chẵn chia đôi, lẻ giữ nguyên
            var cauC = mangMoi.Select(x => x % 2 == 0 ? x / 2 : x);
            Console.WriteLine("    Dãy sau biến đổi: " + string.Join(", ",
cauC));
        }
    }
}
```

```
}  
}  
}
```

3. Giải thích bài làm

Câu a: Sử dụng phương thức mở rộng `where` với biểu thức `x % 4 == 0 && x % 3 == 0` để kiểm tra điều kiện chia hết đồng thời cho 4 và 3 (chia hết cho 12)

Câu b: Dùng `where` với điều kiện lọc số học `x <= 3` để lấy các số không vượt quá 3

Câu c: Tạo một mảng gồm 10 số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 99 bằng lệnh `Enumerable.Range(1, 10).Select(_ => rd.Next(1, 100)).ToArray()`. Sau đó, dùng `select` kết hợp toán tử điều kiện ba ngôi `x % 2 == 0 ? x / 2 : x` để chia đôi số chẵn và giữ nguyên số lẻ

4. Kết quả

a. Chia hết cho 4 và 3: 12, 24, 0

b. Nhỏ hơn hoặc bằng 3: 3, 0

c. Mảng dữ liệu mới: 22, 53, 29, 97, 84, 15, 48, 28, 6, 96

Dãy sau biến đổi: 11, 53, 29, 97, 42, 15, 24, 14, 3, 48

Bài 2.2:

1. Yêu cầu đề

Cho mảng chuỗi:

```
string[] mangChuoi = { "đầu", "lòng", "hai", "ả", "tổ", "nga",  
"Thúy", "Kiều", "là", "chị", "em", "là", "Thúy", "Vân" };
```

a. Liệt kê các phần tử có 4 ký tự và sắp xếp tăng dần theo ký tự đầu tiên.

b. Biến đổi mỗi phần tử thành dạng: <chữ thường> - <CHỮ HOA>.

c. Liệt kê các phần tử có chứa ký tự “u”.

d. Liệt kê các từ “Thúy Kiều Thúy Vân” bằng cách chọn các phần tử bắt đầu bằng chữ in hoa.

2. Mã nguồn

```

using System;
using System.Linq;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    public static class Bai22
    {
        public static void Chay()
        {
            Console.WriteLine("\n-- Bài 2.2:");
            string[] mangChuoi = { "đầu", "lòng", "hai", " ", "tốt", "nga",
            "Thúy", "Kiều", "là", "chị", "em", "là", "Thúy", "Vân" };

            // a. Có 4 ký tự và sắp xếp tăng dần theo ký tự đầu
            var cauA = mangChuoi.Where(s => s.Length == 4).OrderBy(s =>
s[0]);
            Console.WriteLine("a. 4 ký tự sắp tăng dần: " + string.Join(",
", cauA));

            // b. Biến đổi dạng: <chữ thường> - <CHỮ HOA>
            var cauB = mangChuoi.Select(s => $"{s.ToLower()} -
{s.ToUpper()}");
            Console.WriteLine("b. Biến đổi dạng thường - HOA: " +
string.Join(" | ", cauB));

            // c. Chứa ký tự 'u'
            var cauC = mangChuoi.Where(s => s.Contains('u'));
            Console.WriteLine("c. Chứa ký tự 'u': " + string.Join(", ",
cauC));

            // d. Các từ bắt đầu bằng chữ in hoa
            var cauD = mangChuoi.Where(s => !string.IsNullOrEmpty(s) &&
char.IsUpper(s[0]));
            Console.WriteLine("d. Bắt đầu bằng chữ hoa: " + string.Join(" ",
cauD));
        }
    }
}

```

3. Giải thích bài làm

Câu a: Dùng `where(s => s.Length == 4)` lọc từ có độ dài 4 ký tự, kết hợp `OrderBy(s => s[0])` để sắp xếp thứ tự bằng chữ cái theo ký tự đầu

Câu b: Dùng `select` áp dụng phương thức `ToLower()` và `ToUpper()` của chuỗi, kết hợp phép nối chuỗi nội suy

Câu c: Dùng `contains('u')` trong điều kiện `where` để kiểm tra sự tồn tại của chữ u

Câu d: Dùng char.IsUpper(s[0]) sau khi kiểm tra không rỗng để chọn ra các từ viết hoa chữ cái đầu

4. Kết quả

- a. 4 ký tự sắp tăng dần: Kiều, Thúy, Thúy, lòng
- b. Biến đổi dạng thường - HOA: đầu - ĐẦU | lòng - LÒNG | hai - HAI | ả - Ả | tổ - TỔ | nga - NGA | thúy - THÚY | kiều - KIỀU | là - LÀ | chị - CHỊ | em - EM | là - LÀ | thúy - THÚY | vân - VÂN
- c. Chứa ký tự 'u': đầu, Kiều
- d. Bắt đầu bằng chữ hoa: Thúy Kiều Thúy Vân

Truy vấn thống kê và phân nhóm

Bài 3.1:

1. Yêu cầu đề

Cho mảng:

int[] mangSo = { 50, 42, 12, 3, 9, 8, 1, 50, 3, 42, 85 };

- a. Cho biết tổng số phần tử, số phần tử chẵn và số phần tử lẻ.
- b. Tính tổng các giá trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
- c. Cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau trong mảng.
- d. Phân nhóm các phần tử theo số dư khi chia cho 5; in số dư và các phần tử thuộc từng nhóm.

2. Mã nguồn

```
using System;
using System.Linq;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    public static class Bai31
    {
        public static void Chay()
        {
            Console.WriteLine("\n-- Bài 3.1:");
            int[] mangSo = { 50, 42, 12, 3, 9, 8, 1, 50, 3, 42, 85 };
        }
    }
}
```

```

// a. Cho biết tổng số phần tử, số phần tử chẵn và số phần tử
lẻ.
Console.WriteLine($"a. Tổng số phần tử: {mangSo.Count()}");
Console.WriteLine($"    chẵn: {mangSo.Where(x => x % 2 ==
0).Sum()}");
Console.WriteLine($"    lẻ: {mangSo.Where(x => x % 2 !=
0).Max()}");

// b. Tính tổng các giá trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ
nhất.
Console.WriteLine($"b. Tổng các giá trị: {mangSo.Sum()}");
Console.WriteLine($"    max: {mangSo.Max()}");
Console.WriteLine($"    min: {mangSo.Min()}");

// c. Cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau trong mảng.
Console.WriteLine($"c. Số giá trị khác nhau:
{mangSo.Distinct().Count()}");

// d. Phân nhóm các phần tử theo số dư khi chia cho 5; in số dư
và các phần tử thuộc từng nhóm.
Console.WriteLine("d. Phân nhóm theo số dư khi chia cho 5:");
var nhom = mangSo.GroupBy(x => x % 5).OrderBy(g => g.Key);
foreach (var g in nhom)
{
    Console.WriteLine($"    Số dư {g.Key}: " + string.Join(", ",
g));
}
}
}
}
}

```

3. Giải thích bài làm

Câu a, b: Dùng các hàm thống kê tổng hợp tiêu chuẩn của LINQ: Count(), Sum(), Max(), Min()

Câu c: Dùng distinct() để loại bỏ các số bị trùng, sau đó dùng count() để đếm số phần tử độc nhất

Câu d: Dùng groupBy(x => x % 5) gom nhóm các số có cùng số dư khi chia cho 5. Thuộc tính g.Key biểu thị số dư của nhóm

4. Kết quả

a. Tổng số phần tử: 11

chẵn: 204

lẻ: 85

b. Tổng các giá trị: 305

max: 85

min: 1

c. Số giá trị khác nhau: 8

d. Phân nhóm theo số dư khi chia cho 5:

Số dư 0: 50, 50, 85

Số dư 1: 1

Số dư 2: 42, 12, 42

Số dư 3: 3, 8, 3

Số dư 4: 9

Bài 3.2:

1. Yêu cầu đề

string[] monAn = { "Bún bò Huế", "Hủ tiếu heo", "Bánh canh", "Bánh mì",
"Nước Cà phê", "Mì quảng", "Cơm tấm", "Nước Chanh dây", "Mì xào",
"Bún riêu", "Bánh cuốn", "Mì gói", "Bún chả", "Hủ tiếu Nam vang" };

a. Tìm các phần tử có chiều dài ngắn nhất và dài nhất.

b. Phân nhóm theo từ đầu tiên của tên món và liệt kê các phần tử trong từng nhóm.

c. Đếm số phần tử có từ đầu tiên là “Bánh”.

2. Mã nguồn

```
using System;
using System.Linq;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    public static class Bai32
    {
        public static void Chay()
        {
            Console.WriteLine("\n-- Bài 3.2:");
            string[] monAn = {
                "Nước Cà phê", "Bún bò Huế", "Hủ tiếu heo", "Bánh canh",
                "Bánh mì",
                "Mì quảng", "Cơm tấm", "Nước Chanh dây", "Mì xào",
```

```

        "Bún riêu", "Bánh cuốn", "Mì gói", "Bún chả", "Hủ tiếu Nam
vang"
    };

    //a. Tìm các phần tử có chiều dài ngắn nhất và dài nhất.
    int minLen = monAn.Min(m => m.Length);
    int maxLen = monAn.Max(m => m.Length);
    Console.WriteLine("a. Phần tử ngắn nhất: " + string.Join(", ",
monAn.Where(m => m.Length == minLen)));
    Console.WriteLine("    Phần tử dài nhất: " + string.Join(", ",
monAn.Where(m => m.Length == maxLen)));

    // b. Phân nhóm theo từ đầu tiên của tên món và liệt kê các phần
tử trong từng nhóm.
    Console.WriteLine("b. Phân nhóm theo từ đầu tiên:");
    var nhom = monAn.GroupBy(m => m.Split(' ')[0]);
    foreach (var g in nhom)
    {
        Console.WriteLine($"    Nhóm [{g.Key}]: " + string.Join("; ",
g));
    }

    // c. Đếm số phần tử có từ đầu tiên là "Bánh".
    Console.WriteLine("c. Số phần tử có từ đầu tiên là 'Bánh': " +
monAn.Count(m => m.StartsWith("Bánh")));
    }
}
}

```

3. Giải thích bài làm

Câu a: xác định độ dài min/max qua `min(m => m.Length)` và `max(m => m.Length)`, sau đó dùng `where` lấy đầy đủ tất cả các món thỏa độ dài đó

Câu b: Cắt chuỗi bằng `m.Split(' ')[0]` để lấy từ đầu tiên của tên món làm khóa gom nhóm cho `GroupBy`

Câu c: Truyền biểu thức kiểm tra `m => m.StartsWith("Bánh")` vào phương thức `count()` để đếm trực tiếp

4. Kết quả

a. Phần tử ngắn nhất: Mì xào, Mì gói

Phần tử dài nhất: Hủ tiếu Nam vang

b. Phân nhóm theo từ đầu tiên:

Nhóm [Nước]: Nước Cà phê; Nước Chanh dây

Nhóm [Bún]: Bún bò Huế; Bún riêu; Bún chả

Nhóm [Hủ]: Hủ tiếu heo; Hủ tiếu Nam vang

Nhóm [Bánh]: Bánh canh; Bánh mì; Bánh cuốn

Nhóm [Mì]: Mì quảng; Mì xào; Mì gói

Nhóm [Cơm]: Cơm tấm

c. Số phần tử có từ đầu tiên là 'Bánh': 3

Truy vấn List<MonHoc>

Bài 5.1:

1. Yêu cầu đề

- Liệt kê tên các môn học bắt đầu bằng “Lập trình”.
- Liệt kê các môn thuộc hệ “CD”, sắp xếp số tiết giảm dần rồi mã môn tăng dần.
- Liệt kê các môn có tên chứa từ “web”, chỉ lấy Tên môn và Hệ.
- Liệt kê các môn thuộc hệ “KTV”, sắp xếp tăng dần theo Mã môn.

2. Mã nguồn

```
using System;
using System.Linq;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    public static class Bai51
    {
        public static void Chay()
        {
            Console.WriteLine("\n-- Bài 5.1:");
            var ds = DuLieu.DS_Mon();

            // a. Liệt kê tên các môn học bắt đầu bằng “Lập trình”.
            var cauA = ds.Where(m => m.TenMon.StartsWith("Lập
            trình")).Select(m => m.TenMon);
            Console.WriteLine("a. Môn bắt đầu bằng 'Lập trình':\n    " +
            string.Join("\n    ", cauA));

            // b. Liệt kê các môn thuộc hệ “CD”, sắp xếp số tiết giảm dần
            rồi mã môn tăng dần.
```

```

var cauB = ds.Where(m => m.He == "CD")
                .OrderByDescending(m => m.SoTiet)
                .ThenBy(m => m.MaMon);
Console.WriteLine("\nb. Hệ CD (tiết giảm dần, mã môn tăng
dần):");
foreach (var m in cauB) Console.WriteLine($"    {m.MaMon,-6}");
foreach (var m in cauB) Console.WriteLine($"    {m.TenMon,-40}");
foreach (var m in cauB) Console.WriteLine($"    {m.SoTiet}
tiết");

// c. Liệt kê các môn có tên chứa từ "web", chỉ lấy Tên môn và
Hệ.
var cauC = ds.Where(m => m.TenMon.ToLower().Contains("web"))
                .Select(m => new { m.TenMon, m.He });
Console.WriteLine("\nc. Môn có chứa 'web':");
foreach (var m in cauC) Console.WriteLine($"    {m.TenMon,-45}");
foreach (var m in cauC) Console.WriteLine($"    Hệ: {m.He,-3}");

// d. Liệt kê các môn thuộc hệ "KTV", sắp xếp tăng dần theo Mã
môn.
var cauD = ds.Where(m => m.He == "KTV").OrderBy(m => m.MaMon);
Console.WriteLine("\nd. Hệ KTV sắp theo Mã môn:");
foreach (var m in cauD) Console.WriteLine($"    {m.MaMon,-6}");
foreach (var m in cauD) Console.WriteLine($"    {m.TenMon}");
    }
}
}

```

3. Giải thích bài làm

Câu a: Dùng `where(m => m.TenMon.StartsWith("Lập trình"))` lọc danh sách và `Select(m => m.TenMon)` để chỉ trích xuất cột tên

Câu b: Sắp xếp đa cấp: cấp 1 giảm dần dùng `OrderByDescending(m => m.SoTiet)`, cấp 2 tăng dần dùng `thenBy(m => m.MaMon)`

Câu c Chuyển tên về chữ thường `ToLower().Contains("web")` để tìm kiếm không phân biệt hoa thường và dùng Anonymous Type `new { m.TenMon, m.He }` để lấy 2 trường cần thiết

Câu d: lọc điều kiện `m.He == "KTV"` và sắp xếp tăng dần theo mã bằng `OrderBy(m => m.MaMon)`

4. Kết quả

a. Môn bắt đầu bằng 'Lập trình':

Lập trình Windows Forms

Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript

Lập trình CSDL SQL Server căn bản

Lập trình CSDL SQL Server nâng cao

Lập trình hướng đối tượng với C/C++

b. Hệ CD (tiết giảm dần, mã môn tăng dần):

CC++

JLCB

LINQ

DAWEB

DAWIN

BWEB

CRYS

XML

JQUE

Lập trình hướng đối tượng với C/C++

Joomla cơ bản

Language-Integrated Query

Đồ án thực tế Web với ASP.NET

Đồ án thực tế Windows Forms

HTML, CSS và JavaScript

Crystal Report trong Visual Studio

Công nghệ XML

JQuery

128 tiết

72 tiết

64 tiết

40 tiết

40 tiết

32 tiết

32 tiết

32 tiết

22 tiết

c. Môn có chứa 'web':

Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript

Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET

Đồ án thực tế Web với ASP.NET

Hệ: KTV

Hệ: KTV

Hệ: CD

d. Hệ KTV sắp theo Mã môn:

HP2 1

HP2 2

HP3 1

HP3 2

HP4 1

HP4 2

HP5 1

HP5 2

Nền tảng C#

Công nghệ ADO.NET

Lập trình Windows Forms

Xây dựng ứng dụng Windows Forms

Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript

Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET

Lập trình CSDL SQL Server căn bản

Lập trình CSDL SQL Server nâng cao

Bài 5.2:

1. Yêu cầu đề

- a. Cho biết tổng số môn hiện có.
- b. Đếm số môn có tên bắt đầu bằng “Lập trình”.
- c. Tính tổng số tiết của hệ Kỹ thuật viên (KTV).
- d. Cho biết tổng số môn của mỗi hệ: Hệ, Tổng số môn.
- e. Nhóm theo Số tiết; in Số tiết và Tổng số môn, sắp xếp giảm dần theo Số tiết.
- f. Cho biết thông tin môn học có số tiết cao nhất.
- g. Thống kê theo Hệ: tổng số môn, tổng số tiết, số tiết cao nhất, số tiết thấp nhất.
- h. Liệt kê các môn học được phân nhóm theo Hệ.
- i. Liệt kê các môn học được phân nhóm theo Số tiết và tăng dần theo Số tiết.
- j. Với hệ KTV, phân nhóm theo học phần HP2, HP3, HP4, HP5; sắp xếp theo Mã môn.
- k. Phân nhóm theo Hệ, chỉ lấy các môn có Số tiết > 40; trong mỗi nhóm sắp xếp theo Mã môn.

2. Mã nguồn

```
using System;
using System.Linq;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    public static class Bai52
    {
        public static void Chay()
        {
            Console.WriteLine("\n-- Bài 5.2:");
            var ds = DuLieu.DS_Mon();

            // a. Cho biết tổng số môn hiện có.
            Console.WriteLine($"a. Tổng số môn hiện có: {ds.Count}");

            // b. Đếm số môn có tên bắt đầu bằng “Lập trình”.
            Console.WriteLine($"b. Số môn bắt đầu bằng 'Lập trình': {ds.Count(m => m.TenMon.StartsWith("Lập trình"))}");
        }
    }
}
```

```

        // c. Tính tổng số tiết của hệ Kỹ thuật viên (KTV).
        Console.WriteLine($"c. Tổng số tiết hệ KTV: {ds.Where(m => m.He
== "KTV").Sum(m => m.SoTiet)}");

        // d. Cho biết tổng số môn của mỗi hệ: Hệ, Tổng số môn.
        Console.WriteLine("\nd. Tổng số môn của mỗi hệ:");
        foreach (var g in ds.GroupBy(m => string.IsNullOrEmpty(m.He) ?
"(Chưa gán)" : m.He))
            Console.WriteLine($"    Hệ {g.Key,-8}: {g.Count()} môn");

        // e. Nhóm theo Số tiết; in Số tiết và Tổng số môn, sắp xếp giảm
dần theo Số tiết.
        Console.WriteLine("\ne. Nhóm theo Số tiết giảm dần:");
        foreach (var g in ds.GroupBy(m => m.SoTiet).OrderByDescending(g
=> g.Key))
            Console.WriteLine($"    {g.Key,3} tiết: {g.Count()} môn");

        // f. Cho biết thông tin môn học có số tiết cao nhất.
        byte maxTiet = ds.Max(m => m.SoTiet);
        var monMax = ds.First(m => m.SoTiet == maxTiet);
        Console.WriteLine($"\\nf. Thông tin môn học có số tiết cao nhất:
{monMax.MaMon} - {monMax.TenMon} ({monMax.SoTiet} tiết)");

        // g. Thống kê theo Hệ: tổng số môn, tổng số tiết, số tiết cao
nhất, số tiết thấp nhất.
        Console.WriteLine("\ng. Thống kê theo Hệ:");
        foreach (var g in ds.GroupBy(m => string.IsNullOrEmpty(m.He) ?
"(Chưa gán)" : m.He))
        {
            Console.WriteLine($"    Hệ {g.Key,-8}");
            Console.WriteLine($"    Môn: {g.Count()}");
            Console.WriteLine($"    Tổng tiết: {g.Sum(x => x.SoTiet)}");
            Console.WriteLine($"    Max: {g.Max(x => x.SoTiet)}");
            Console.WriteLine($"    Min: {g.Min(x => x.SoTiet)}");
        }

        // h. Liệt kê các môn học được phân nhóm theo Hệ.
        Console.WriteLine("\nh. Danh sách môn theo Hệ:");
        foreach (var g in ds.GroupBy(m => string.IsNullOrEmpty(m.He) ?
"Chưa gán hệ" : m.He))
        {
            Console.WriteLine($"    [Hệ {g.Key}]");
            foreach (var m in g) Console.WriteLine($"        -
{m.TenMon}");
        }

        //i. Liệt kê các môn học được phân nhóm theo Số tiết và tăng dần
theo Số tiết.
        Console.WriteLine("\ni. Nhóm môn theo Số tiết tăng dần:");
        foreach (var g in ds.GroupBy(m => m.SoTiet).OrderBy(g => g.Key))

```

```

        {
            Console.WriteLine($"    [{g.Key} tiết]: " + string.Join(", ",
g.Select(x => x.MaMon)));
        }

        //j. Với hệ KTV, phân nhóm theo học phần HP2, HP3, HP4, HP5; sắp
xếp theo Mã môn.
        Console.WriteLine("\nj. Hệ KTV theo học phần:");
        var ktv = ds.Where(m => m.He == "KTV").GroupBy(m =>
m.MaMon.Split(' ')[0]);
        foreach (var g in ktv)
        {
            Console.WriteLine($"    [{g.Key}]: " + string.Join(", ",
g.Select(x => x.TenMon)));
        }

        // k. Phân nhóm theo Hệ, chỉ lấy các môn có Số tiết > 40; trong
mỗi nhóm sắp xếp theo Mã môn.
        Console.WriteLine("\nk. Các môn có > 40 tiết theo từng hệ:");
        foreach (var g in ds.Where(m => m.SoTiet > 40).GroupBy(m =>
m.He))
        {
            Console.WriteLine($"    [Hệ {g.Key}]");
            foreach (var m in g.OrderBy(x => x.MaMon))
                Console.WriteLine($"        - {m.MaMon}: {m.TenMon} ({m.SoTiet}t)");
        }
    }
}

```

3. Giải thích bài làm

Áp dụng phối hợp count, sum, min, max ngay bên trong từng nhóm IGrouping

Câu j: dùng `m.MaMon.Split(' ')[0]` bóc tách mã tiền tố (HP2, HP3, HP4, HP5) để gom nhóm các môn trong hệ KTV

Câu k: lọc sơ bộ bằng `Where(m => m.SoTiet > 40)` trước khi gom nhóm để tối ưu truy vấn

4. Kết quả

- Tổng số môn hiện có: 18
- Số môn bắt đầu bằng 'Lập trình': 5
- Tổng số tiết hệ KTV: 512
- Tổng số môn của mỗi hệ:

Hệ KTV : 8 môn

Hệ CD : 9 môn

Hệ (Chưa gán): 1 môn

e. Nhóm theo Số tiết giảm dần:

128 tiết: 1 môn

72 tiết: 1 môn

64 tiết: 9 môn

40 tiết: 2 môn

32 tiết: 3 môn

22 tiết: 1 môn

0 tiết: 1 môn

f. Thông tin môn học có số tiết cao nhất: CC++ - Lập trình hướng đối tượng với C/C++ (128 tiết)

g. Thống kê theo Hệ:

Hệ KTV

Môn: 8

Tổng tiết: 512

Max: 64

Min: 64

Hệ CD

Môn: 9

Tổng tiết: 462

Max: 128

Min: 22

Hệ (Chưa gán)

Môn: 1

Tổng tiết: 0

Max: 0

Min: 0

h. Danh sách môn theo Hệ:

[Hệ KTV]

- Nền tảng C#
- Công nghệ ADO.NET
- Lập trình Windows Forms
- Xây dựng ứng dụng Windows Forms
- Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript
- Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET
- Lập trình CSDL SQL Server căn bản
- Lập trình CSDL SQL Server nâng cao

[Hệ CD]

- Joomla cơ bản
- Language-Integrated Query
- Đồ án thực tế Web với ASP.NET
- Đồ án thực tế Windows Forms
- Lập trình hướng đối tượng với C/C++
- JQuery
- Công nghệ XML
- Crystal Report trong Visual Studio
- HTML, CSS và JavaScript

[Hệ Chưa gán hệ]

- Chưa đặt tên môn

i. Nhóm môn theo Số tiết tăng dần:

[0 tiết]: XYZ

[22 tiết]: JQUE

[32 tiết]: XML, CRY, BWEB

[40 tiết]: DAWEB, DAWIN

[64 tiết]: HP2 1, HP2 2, HP3 1, HP3 2, HP4 1, HP4 2, HP5 1, HP5 2, LINQ

[72 tiết]: JLCB

[128 tiết]: CC++

j. Hệ KTV theo học phần:

[HP2]: Nền tảng C#, Công nghệ ADO.NET

[HP3]: Lập trình Windows Forms, Xây dựng ứng dụng Windows Forms

[HP4]: Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript, Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET

[HP5]: Lập trình CSDL SQL Server căn bản, Lập trình CSDL SQL Server nâng cao

k. Các môn có > 40 tiết theo từng hệ:

[Hệ KTV]

- HP2 1: Nền tảng C# (64t)
- HP2 2: Công nghệ ADO.NET (64t)
- HP3 1: Lập trình Windows Forms (64t)
- HP3 2: Xây dựng ứng dụng Windows Forms (64t)
- HP4 1: Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript (64t)
- HP4 2: Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET (64t)
- HP5 1: Lập trình CSDL SQL Server căn bản (64t)
- HP5 2: Lập trình CSDL SQL Server nâng cao (64t)

[Hệ CD]

- CC++: Lập trình hướng đối tượng với C/C++ (128t)
- JLCB: Joomla cơ bản (72t)
- LINQ: Language-Integrated Query (64t)

Truy vấn trên hai nguồn dữ liệu

Bài 6.2:

1. Yêu cầu đề

- Dùng join để liệt kê: Tên hệ, Mã môn, Tên môn.
- Liệt kê cả những hệ chưa có môn học (left outer join với GroupJoin + DefaultIfEmpty).
- Liệt kê cả hệ chưa có môn học và môn học chưa khai báo hệ.
- Chỉ liệt kê những hệ chưa có môn học và những môn học chưa khai báo hệ.
- Lấy 5 môn học đầu tiên có số tiết giảm dần; hiển thị Tên hệ, Mã môn, Tên môn, Số tiết.
- Cho biết tổng số môn học của mỗi hệ: Mã hệ, Tên hệ, Tổng số môn.
- Cho biết có bao nhiêu loại Số tiết khác nhau trong danh sách môn học.
- Tìm môn học đầu tiên có tên bắt đầu bằng “Lập trình”.
- Liệt kê các môn theo từng hệ, đánh số thứ tự trong mỗi nhóm.

2. Mã nguồn

```
using System;
using System.Linq;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    public static class Bai62
    {
        public static void Chay()
        {
            Console.WriteLine("\n-- Bài 6.2:");
            var dsMon = DuLieu.DS_Mon();
            var dsHe = DuLieu.DS_He();

            // a. Dùng join để liệt kê: Tên hệ, Mã môn, Tên môn.
            var cauA = from m in dsMon
                       join h in dsHe on m.He equals h.MaHe
                       select new { h.TenHe, m.MaMon, m.TenMon };
            Console.WriteLine("a. Dùng Join để liệt kê (mẫu 3 dòng):");
            foreach (var item in cauA.Take(3))
            {
                // In trên cùng 1 dòng cho đúng định dạng bảng
                Console.WriteLine($"    {item.TenHe,-20} | {item.MaMon,-6} | {item.TenMon}");
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    // b. Liệt kê cả những hệ chưa có môn học (left outer join với
GroupJoin + DefaultIfEmpty).
    var cauB = from h in dsHe
                join m in dsMon on h.MaHe equals m.He into nhom
                from sub in nhom.DefaultIfEmpty()
                select new { h.TenHe, TenMon = sub != null ?
sub.TenMon : "(Chưa có môn học)" };
    Console.WriteLine("\nb. Left Outer Join (Hệ chưa có môn):");
    foreach (var item in cauB.Where(x => x.TenMon == "(Chưa có môn
học)"))
        Console.WriteLine($"    Hệ: {item.TenHe} -> {item.TenMon}");

    // c. Liệt kê cả hệ chưa có môn học và môn học chưa khai báo hệ.
    var leftJoin = from h in dsHe
                    join m in dsMon on h.MaHe equals m.He into nhom
                    from sub in nhom.DefaultIfEmpty()
                    select new { TenHe = h.TenHe, TenMon = sub !=
null ? sub.TenMon : "(Trống)" };
    var rightOnly = from m in dsMon
                     where !dsHe.Any(h => h.MaHe == m.He)
                     select new { TenHe = "(Chưa khai báo hệ)",
TenMon = m.TenMon };
    var cauC = leftJoin.Concat(rightOnly);
    Console.WriteLine("\nc. Liệt kê cả hệ chưa có môn học và môn học
chưa khai báo hệ:");
    foreach (var item in cauC.Where(x => x.TenHe == "(Chưa khai báo
hệ)" || x.TenMon == "(Trống)"))
    {
        Console.WriteLine($"    {item.TenHe,-22} | {item.TenMon}");
    } // <-- BẠN ĐÃ THIẾU DẤU ĐÓNG NGOẶC NÀY

    // d. Chỉ liệt kê những hệ chưa có môn học và những môn học chưa
khai báo hệ.
    Console.WriteLine("\nd. Hệ chưa có môn & Môn chưa có hệ:");
    var heChuaMon = dsHe.Where(h => !dsMon.Any(m => m.He ==
h.MaHe));
    var monChuaHe = dsMon.Where(m => !dsHe.Any(h => h.MaHe ==
m.He));
    foreach (var h in heChuaMon) Console.WriteLine($"    - Hệ chưa có
môn: [{h.MaHe}] {h.TenHe}");
    foreach (var m in monChuaHe) Console.WriteLine($"    - Môn chưa
có hệ: [{m.MaMon}] {m.TenMon}");

    // e. Lấy 5 môn học đầu tiên có số tiết giảm dần; hiển thị Tên
hệ, Mã môn, Tên môn, Số tiết.
    var cauE = (from m in dsMon
                 join h in dsHe on m.He equals h.MaHe into nhomHe
                 from subHe in nhomHe.DefaultIfEmpty()
                 orderby m.SoTiet descending

```

```

        select new
        {
            TenHe = subHe != null ? subHe.TenHe : "(Chưa có
hệ)",

            m.MaMon,
            m.TenMon,
            m.SoTiet
        }).Take(5);

Console.WriteLine("\ne. 5 môn số tiết cao nhất:");
foreach (var m in cauE)
{
    // In đầy đủ cả Tên hệ, Mã môn, Tên môn, Số tiết trên cùng 1
dòng
    Console.WriteLine($"    {m.TenHe,-18} | {m.MaMon,-6} |
{m.TenMon,-40} | {m.SoTiet} tiết");
}

// f. Cho biết tổng số môn học của mỗi hệ: Mã hệ, Tên hệ, Tổng
số môn.
var cauF = from h in dsHe
            join m in dsMon on h.MaHe equals m.He into nhom
            select new { h.MaHe, h.TenHe, SoMon = nhom.Count() };
Console.WriteLine("\nf. Tổng số môn của mỗi hệ:");
foreach (var item in cauF) Console.WriteLine($"    [{item.MaHe}]
{item.TenHe,-22}: {item.SoMon} môn");

// g. Cho biết có bao nhiêu loại Số tiết khác nhau trong danh
sách môn học.
Console.WriteLine($"\\ng. Có {dsMon.Select(m =>
m.SoTiet).Distinct().Count()} loại số tiết khác nhau.");

// h. Tìm môn học đầu tiên có tên bắt đầu bằng "Lập trình".
var cauH = dsMon.FirstOrDefault(m => m.TenMon.StartsWith("Lập
trình"));
Console.WriteLine($"h. Môn đầu tiên bắt đầu bằng 'Lập trình':
{cauH?.TenMon}");

// i. Liệt kê các môn theo từng hệ, đánh số thứ tự trong mỗi
nhóm.
Console.WriteLine("\\ni. Đánh số thứ tự theo từng hệ:");
var nhomSTT = from h in dsHe
              join m in dsMon on h.MaHe equals m.He into nhom
              select new
              {
                  h.TenHe,
                  DanhSach = nhom.Select((mon, idx) => new { STT
= idx + 1, mon.MaMon, mon.TenMon })
              };
foreach (var n in nhomSTT)
{

```

```

        Console.WriteLine($"    * Hệ: {n.TenHe}");
        if (!n.DanhSach.Any()) Console.WriteLine("        (Không có môn
nào)");
        foreach (var item in n.DanhSach)
        Console.WriteLine($"        {item.STT}. {item.MaMon,-6} | {item.TenMon}");
    }
}
}
}
}

```

3. Giải thích bài làm

Câu a: Dùng cú pháp join ... on ... equals thực hiện Inner Join giữa 2 bảng qua khóa He == MaHe

Câu b: Dùng join ... into nhóm kết hợp phương thức .DefaultIfEmpty() để giữ lại các hệ chưa có môn học (như hệ OT - Chứng chỉ quốc tế)

Câu c, d: Mô phỏng Full Outer Join bằng cách dùng .Concat() hợp nhất tập hợp Left Join với tập hợp các môn học chưa khai báo hệ

Câu e: Kết hợp join, sắp xếp giảm dần bằng orderby m.SoTiet descending và lấy 5 phần tử đầu tiên bằng Take(5)

Câu i: Dùng biến chỉ mục “idx” trong overload .Select((mon, idx) => ...) để đánh số thứ tự từ 1 cho từng môn học trong mỗi nhóm

4. Kết quả

a. Dùng Join để liệt kê (mẫu 3 dòng):

Kỹ thuật viên	HP2 1	Nền tảng C#
Kỹ thuật viên	HP2 2	Công nghệ ADO.NET
Kỹ thuật viên	HP3 1	Lập trình Windows Forms

b. Left Outer Join (Hệ chưa có môn):

Hệ: Chứng chỉ quốc tế -> (Chưa có môn học)

c. Liệt kê cả hệ chưa có môn học và môn học chưa khai báo hệ:

Chứng chỉ quốc tế	(Trống)
(Chưa khai báo hệ)	Chưa đặt tên môn

d. Hệ chưa có môn & Môn chưa có hệ:

- Hệ chưa có môn: [OT] Chứng chỉ quốc tế
- Môn chưa có hệ: [XYZ] Chưa đặt tên môn

e. 5 môn số tiết cao nhất:

Chuyên đề | CC++ | Lập trình hướng đối tượng với C/C++ | 128 tiết

Chuyên đề | JLCB | Joomla cơ bản

| 72 tiết

Kỹ thuật viên | HP2 1 | Nền tảng C#

| 64 tiết

Kỹ thuật viên | HP2 2 | Công nghệ ADO.NET

| 64 tiết

Kỹ thuật viên | HP3 1 | Lập trình Windows Forms

| 64 tiết

f. Tổng số môn của mỗi hệ:

[KTV] Kỹ thuật viên : 8 môn

[CD] Chuyên đề : 9 môn

[OT] Chứng chỉ quốc tế : 0 môn

g. Có 7 loại số tiết khác nhau.

h. Môn đầu tiên bắt đầu bằng 'Lập trình': Lập trình Windows Forms

i. Đánh số thứ tự theo từng hệ:

* Hệ: Kỹ thuật viên

1. HP2 1 | Nền tảng C#

2. HP2 2 | Công nghệ ADO.NET

3. HP3 1 | Lập trình Windows Forms

4. HP3 2 | Xây dựng ứng dụng Windows Forms

- 5. HP4 1 | Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript
- 6. HP4 2 | Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET
- 7. HP5 1 | Lập trình CSDL SQL Server căn bản
- 8. HP5 2 | Lập trình CSDL SQL Server nâng cao

* Hệ: Chuyên đề

- 1. JLCB | Joomla cơ bản
- 2. LINQ | Language-Integrated Query
- 3. DAWEB | Đồ án thực tế Web với ASP.NET
- 4. DAWIN | Đồ án thực tế Windows Forms
- 5. CC++ | Lập trình hướng đối tượng với C/C++
- 6. JQUE | JQuery
- 7. XML | Công nghệ XML
- 8. CRYSTAL | Crystal Report trong Visual Studio
- 9. BWEB | HTML, CSS và JavaScript

* Hệ: Chứng chỉ quốc tế

(Không có môn nào)

File điều khiển chính (Program.cs)

```
using System;
using System.Text;

namespace BaiThucHanhLINQ
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

            // chạy lần lượt từng bài
            Bai21.Chay();
            Bai22.Chay();
            Bai31.Chay();
            Bai32.Chay();
            Bai51.Chay();
            Bai52.Chay();
            Bai62.Chay();
        }
    }
}
```

```
        Console.WriteLine("Nhấn phím bất kì để thoát.");  
        Console.ReadKey();  
    }  
}
```